

TỈNH PHÚ YÊN

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: TIN HỌC (Chuyên)

Ngày thi: 03/6/2025

(Đề thi có: 03 trang, 04 bài)

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File dữ liệu ra	Điểm
Bài 1	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	3,00
Bài 2	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	3,00
Bài 3	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	2,00
Bài 4	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	2,00

Lưu ý: Học sinh phải đặt tên tệp chương trình, tên tệp dữ liệu vào và tên tệp dữ liệu ra như phần tổng quan bài thi nêu trên. Dấu * là CPP, PY hoặc PAS tương ứng đối với ngôn ngữ lập trình C++, PYTHON hoặc PASCAL.

Bài 1: (3,00 điểm) Tìm cặp số

Cho dãy n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương T . Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp phần tử (a_i, a_j) trong dãy thỏa điều kiện $a_i + a_j = T$ với $(1 \leq i < j \leq n)$.

Dữ liệu vào cho từ file văn bản BAI1.INP gồm:

- Dòng 1: gồm hai số nguyên dương N ($N \leq 10^5$) và T ($T \leq 10^6$);
- Dòng 2: gồm N số nguyên dương khác nhau $a_1, a_2, \dots, a_n$ (với $a_i \leq 10^5$);

Dữ liệu ra ghi vào file văn bản BAI1.OUT gồm: là số M chỉ số cặp (a_i, a_j) thỏa điều kiện bài toán.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT	BAI1.INP	BAI1.OUT
5 4 1 3 1 2 2	3	5 6 1 3 1 2 2	0

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi 1 dấu cách.

Bài 2: (3,00 điểm) Chuẩn hóa xâu

Một câu trong văn bản thường sử dụng các dấu câu như: dấu phẩy (,), chấm (.), dấu hỏi(?) hoặc dấu chấm than(!). Đôi khi người dùng nhập liệu không đúng quy tắc soạn thảo văn bản dẫn đến có thể có nhiều dấu cách dư thừa giữa các từ hoặc trước các dấu câu.

Yêu cầu: Chuẩn hóa xâu văn bản theo quy tắc:

- Xóa bỏ tất cả các dấu cách thừa ở đầu và cuối xâu;
- Giữa hai từ bất kỳ chỉ có đúng một dấu cách;
- Trước mỗi dấu câu (',', '.', '?', '!') không có dấu cách nào;

- Sau mỗi dấu câu (',', ':', '?', '!') nếu nó không phải là ký tự cuối cùng của câu thì phải có đúng một dấu cách.

Viết chương trình chuẩn hóa một đoạn văn gồm nhiều câu, mỗi câu (chiều dài tối đa 255 ký tự).

Dữ liệu vào cho từ file văn bản **BAI2.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một câu.

Dữ liệu ra ghi vào file văn bản **BAI2.OUT** gồm các dòng từ file dữ liệu vào đã được chuẩn hóa.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT
Xin chào ! Tôi là Mary .	Xin chào! Tôi là Mary.
Con bạn tên là gì ?	Con bạn tên là gì?
Bạn khỏe ,không ?	Bạn khỏe, không?
Cảm ơn bạn !	Cảm ơn bạn!

Bài 3: (2,00 điểm) Chi phí nhỏ nhất

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban tổ chức Trại hè 2025 tổ chức cho các học sinh Tiểu học của các đoàn đi tham quan các danh lam thắng cảnh, tất cả các đoàn đều dừng ở tại khách sạn Rose. Ban tổ chức chuẩn bị cho N đoàn (đánh từ số 1 đến N) mỗi đoàn đi tham quan một địa điểm khác nhau. Đoàn thứ i đi thăm địa điểm thứ i cách khách sạn Rose D_i km ($i=1..N$). Có M xe được đánh số từ 1 đến M ($M \geq N$) do Ban tổ chức chuẩn bị để phục vụ việc đưa các đoàn đi tham quan (mỗi xe chỉ phục vụ một đoàn), biết rằng xe thứ j có mức tiêu thụ xăng là V_j đơn vị thể tích/km ($j=1..M$).

Yêu cầu: Hãy giúp Ban tổ chức chọn ra N xe để phục vụ việc đưa các đoàn đi tham quan, sao cho tổng chi phí xăng cần sử dụng là ít nhất.

Dữ liệu vào cho từ file văn bản **BAI3.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M ($N \leq M \leq 200$);
- Dòng thứ hai chứa các số nguyên dương $D_1, D_2, \dots, D_N$ với $D_i \leq 200, i=1..N$.
- Dòng thứ ba chứa các số nguyên dương $V_1, V_2, \dots, V_M$ với $V_j \leq 100, j=1..M$.

Dữ liệu ra ghi vào file văn bản **BAI3.OUT** gồm:

- Một số T : chỉ tổng lượng xăng dầu cần dùng cho việc đưa các đoàn đi tham quan (không tính lượt về).

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích
3 4 7 5 9 17 5 7 8	134	Chọn các xe 3, 4 và 2 phục vụ cho các đoàn 1, 2, 3 vì: $7 \times 7 + 8 \times 5 + 5 \times 9 = 134$ Là cách chọn với chi phí nhỏ nhất.

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi 1 dấu cách.

Bài 4: (2,00 điểm) Phân tích số

Bài toán: Cho số tự nhiên N ($N > 2$), hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số tự nhiên N thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp. Trường hợp không tìm được ghi số 0.

Ví dụ:

Số N	Số cách phân tích	Giải thích
3	1	$3 = 1 + 2$
4	0	
5	1	$5 = 2 + 3$
6	1	$6 = 1 + 2 + 3$
8	0	
9	2	$9 = 4 + 5$ $9 = 2 + 3 + 4$

Dữ liệu vào cho từ file văn bản **BAI4.INP** gồm:

- Số nguyên dương N , với $2 < N \leq 10^4$.

Dữ liệu ra ghi vào file văn bản **BAI4.OUT** gồm:

- Số tự nhiên d , chỉ số cách phân tích thỏa bài toán.

Ví dụ:

Test	BAI4.INP	BAI4.OUT
1	9	2
2	3	1
3	4	0

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có $N \leq 100$
- Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có $100 < N \leq 10^4$

-----Hết-----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Chữ kí của giám thị 1:

Chữ kí của giám thị 2: